ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

La glycémie

PARTIE 01

Notion de glycémie et régulation

20 min · Partie 1 / 4 · 7 sections

📘 PARTIE 01 · LA GLYCÉMIE

Notion de glycémie & *constance du sang*

Après un repas de riz ou une boule de mil au lait sucré, ton sang se charge de glucose… et pourtant sa teneur reste presque inchangée. Comment le corps garde-t-il ce chiffre stable ? Cette partie pose les fondations du chapitre autour de **4 notions** : la **définition de la glycémie** et sa **valeur normale**, les **sources du glucose**, l'**homéostasie**, puis les **conséquences des variations** (hyperglycémie et hypoglycémie).

⏱ 20 min 🧬 4 notions 📊 7 sections 🎓 Terminale D

DANS CETTE PARTIE 4 NOTIONS · 7 SECTIONS

00 Motivation — Le sucre qui ne déborde jamais

01 Notion 1 · definition_glycemie — Définir la glycémie

02 Notion 1 · definition_glycemie — La valeur normale et l'échelle des valeurs

03 Notion 2 · sources_glucose — D'où vient le glucose du sang ?

04 Notion 3 · homeostasie — Le maintien de la constance

05 Notion 4 · variations_glycemie — Quand la glycémie dérape

06 Contexte — Le diabète au Niger

Le sucre qui ne déborde jamais

Imagine un fleuve qui recevrait des pluies très irrégulières : parfois une crue, parfois trois jours de sécheresse. Son niveau varierait sans arrêt. Ton sang, lui, reçoit du glucose de façon très irrégulière : **rien pendant la nuit**, puis une **avalanche au petit-déjeuner** (boule de mil, thé bien sucré), puis plus rien jusqu'au déjeuner. Et pourtant, si on mesure le glucose du sang à 7 h du matin ou à 14 h, la valeur est à peu près la même.

Ce niveau, qui reste stable malgré des apports capricieux, porte un nom : c'est la **glycémie**. Sa constance n'est pas un hasard — c'est le résultat d'une **régulation** remarquable, dirigée par le pancréas et le foie, que nous allons démonter pièce par pièce dans ce chapitre. Commençons par définir précisément ce que l'on mesure, et par connaître les chiffres à retenir pour l'examen.

LES TROIS QUESTIONS DE CETTE PARTIE

- **Qu'est-ce que** la glycémie, comment s'exprime-t-elle et quelle est sa valeur normale ?
- **D'où vient** le glucose qui circule dans le sang, même quand on ne mange pas ?
- **Que se passe-t-il** quand la glycémie monte trop haut ou descend trop bas ?

Définir la glycémie

Commençons par la définition officielle, celle qu'il faut restituer *sans hésiter* à l'examen. Attention : elle contient deux pièges de vocabulaire qu'on va démonter tout de suite.

📗 DÉFINITION OFFICIELLE — GLYCÉMIE

La **glycémie** est le **taux (la concentration) de glucose contenu dans le sang**. Elle s'exprime en **grammes par litre de sang (g/L)**, ou parfois en **millimoles par litre (mmol/L)** dans les laboratoires.

Trois précisions pour bien maîtriser cette définition :

« Glucose », pas « sucre »

: le sucre de table (saccharose), le glucose et le fructose sont des glucides, mais la glycémie ne mesure que le

glucose

. Écrire « quantité de sucre dans le sang » est imprécis : dis toujours

« taux de glucose dans le sang »

.

« Dans le sang »

: le glucose circule dissous dans le plasma, la partie liquide du sang. Il est ainsi transporté vers tous les organes, en premier lieu le

cerveau

, qui en est le consommateur privilégié.

Deux unités possibles

: en g/L (la plus utilisée au lycée) ou en mmol/L (celle des analyzeurs de laboratoire). La conversion est simple :

$$1\ \text{g/L} \approx 5{,}5\ \text{mmol/L}$$

(la masse molaire du glucose vaut 180 g/mol).

EXEMPLE CONCRET

Une analyse au laboratoire de Niamey rend : « glycémie à jeun : 5,2 mmol/L ». Pour comparer avec les valeurs du cours, tu convertis :

$$5{,}2 \div 5{,}5 \approx 0{,}95\ \text{g/L}.$$

C'est une glycémie normale, bien située dans l'intervalle 0,8-1,1 g/L.

⚠️ PIÈGE DE VOCABULAIRE : GLYCÉMIE ≠ GLUCOSE

Ne confonds pas **le glucose** (la molécule, de formule $C_6H_{12}O_6$) et **la glycémie** (la *concentration* de cette molécule dans le sang). La glycémie est une *valeur* qui se mesure ; le glucose est une *substance* qui se consomme, se stocke et se transforme.

02 NOTION 1 · DEFINITION_GLYCEMIE

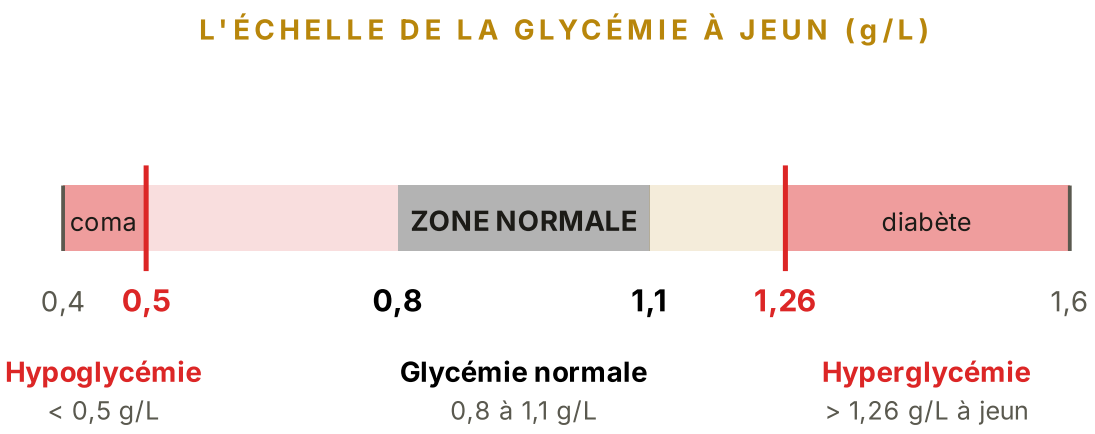
La valeur normale et l'échelle des valeurs

À jeun (c'est-à-dire après au moins 8 heures sans manger, généralement le matin avant le petit-déjeuner), la glycémie d'un adulte en bonne santé reste comprise dans un intervalle étroit. Apprends ces chiffres par cœur :

Glycémie à jeun normale : 0,8 à 1,1 g/L (soit ≈ 1 g/L)

En unités de laboratoire : ≈ 4,4 à 6,1 mmol/L. C'est LA valeur de référence de tout le chapitre.

Autour de cette valeur normale, chaque zone de l'échelle a une signification médicale précise. Observe bien le schéma suivant : les trois seuils qui y figurent (0,5 · 0,8-1,1 · 1,26) tombent régulièrement en examen.



Entre 1,1 et 1,26 g/L à jeun : zone limite, à contrôler de nouveau.

Trois repères à connaître par cœur : 0,5 g/L (seuil de gravité de l'hypoglycémie), l'intervalle 0,8-1,1 g/L (normale à jeun) et 1,26 g/L (seuil d'alerte du diabète, à jeun).

Une nuance importante : la valeur 0,8-1,1 g/L est celle d'un sujet **à jeun**. Après un repas, la glycémie d'une personne saine monte transitoirement (elle peut atteindre environ 1,4 g/L), puis **redescend d'elle-même** vers 1 g/L en deux heures environ. C'est ce retour à la normale qui prouve que la régulation fonctionne — et cette descente, tu le verras en partie 2, est l'œuvre de l'insuline.

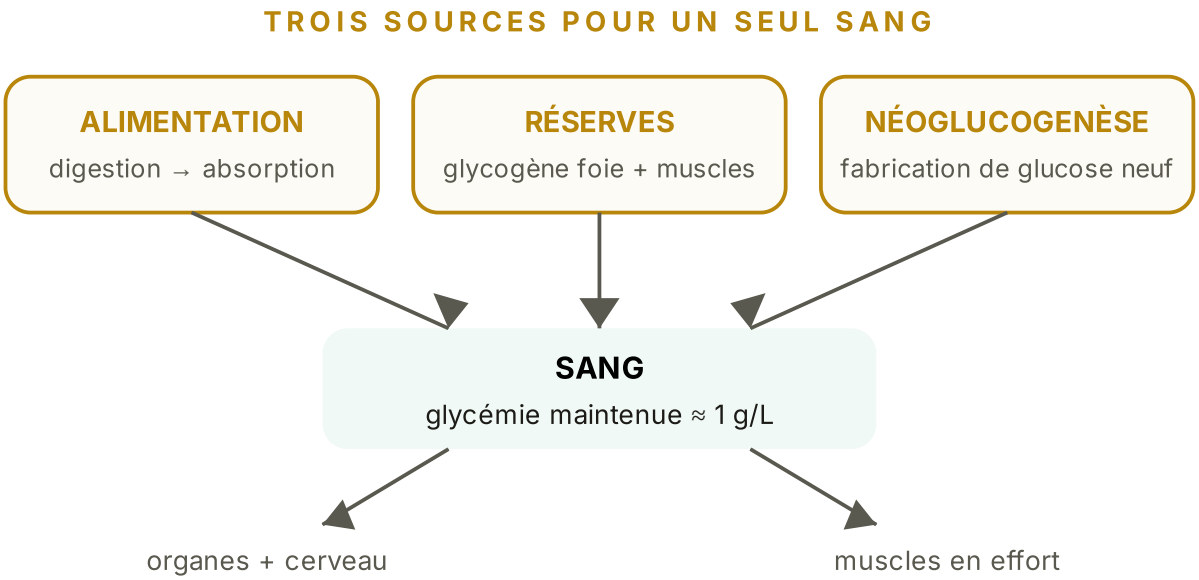
D'où vient le glucose du sang ?

Le glucose du sang est consommé en permanence par les organes (respiration cellulaire, effort musculaire, activité du cerveau…). Pour que la glycémie ne s'effondre pas, l'organisme doit sans cesse le **réalimenter**. Il dispose de **trois sources**, qu'il faut savoir classer :

1. **L'alimentation (source externe).** Les glucides du repas (riz, mil, sorgho, pain, sucre, fruits…) sont digérés puis réduits en glucose, qui est **absorbé au niveau de l'intestin** et passe dans le sang. C'est la seule source qui vient de l'extérieur du corps.

2. **Les réserves de glycogène (source interne rapide).** Le glucose en excès est stocké sous forme de **glycogène**, une macromolécule de réserve, principalement dans le **foie** et les **muscles**. Quand le sang manque de glucose, ces réserves sont dégradées pour le réalimenter (on y revient en détail en partie 3).

3. **La néoglucogenèse (source interne de secours).** Quand les réserves de glycogène diminuent (jeûne prolongé), le **foie fabrique du glucose nouveau** à partir de molécules non glucidiques (certains acides aminés, le glycérol des lipides, le lactate des muscles). Retiens le principe : le corps peut *construire* du glucose, pas seulement le stocker.



Le glucose du sang provient de l'alimentation (apport externe) ou des réserves internes (glycogène, néoglucogenèse). Le sang le distribue ensuite à tous les organes.

⚠️ CLASSE LES SOURCES SANS LES MÉLANGER

À l'examen, on attend de toi que tu distingues la source **externe** (alimentation) des sources **internes** (glycogène et néoglucogenèse). La néoglucogenèse est une *fabrication* de glucose nouveau, alors que la dégradation du glycogène est une *libération* de glucose déjà stocké — deux mécanismes différents que la partie 3 définira précisément.

Le maintien de la constance : l'homéostasie

Nous voici au concept central de la partie. Les cellules de tes organes baignent dans les liquides du **milieu intérieur** (sang et lymphe) : c'est lui qui leur apporte le glucose et l'oxygène, et qui emporte leurs déchets. Pour que les cellules travaillent correctement, les caractéristiques de ce milieu (température, pH, teneur en glucose…) doivent rester **stables**, malgré les variations de l'environnement et des apports.

📗 DÉFINITION OFFICIELLE — HOMÉOSTASIE

L'**homéostasie** est le **maintien de la constance des paramètres du milieu intérieur** d'un organisme, malgré les variations de l'environnement et des apports. La glycémie, maintenue autour de 1 g/L, est un exemple classique de paramètre du milieu intérieur soumis à l'homéostasie.

Bien comprendre ce que « maintenue constante » veut dire : la glycémie n'est pas figée à 1,00 g/L à chaque instant. Elle **oscille** dans un intervalle étroit (elle monte après le repas, descend entre deux repas), mais elle ne s'échappe jamais durablement de la zone 0,8-1,1 g/L à jeun. Une image utile : c'est comme un couloir bordé de deux murs — la glycémie peut se déplacer dans le couloir, mais deux « gardiens » la repoussent dès qu'elle s'approche trop d'un mur. Ces gardiens, ce sont deux hormones du pancréas : **l'insuline** (partie 2) et **le glucagon** (partie 3).

🌍 POUR ALLER PLUS LOIN

Le physiologiste français **Claude Bernard** (1813-1878) a montré le premier que le milieu intérieur doit rester constant pour que la vie soit indépendante des conditions extérieures : « la fixité du milieu intérieur est la condition de la vie libre ». Le mot « homéostasie » sera forgé plus tard par l'Américain Walter Cannon (1926). Chez le chameau comme chez l'homme, ce principe est le même !

À RETENIR SOUS FORME DE PROBLÈME SCIENTIFIQUE

La glycémie varie selon les apports (repas, jeûne, effort) et pourtant elle reste voisine de 1 g/L. **Problème : quels mécanismes assurent ce maintien ?** C'est tout le programme des parties 2 et 3 : un pancréas détecteur et chef d'orchestre, un foie organe de stockage et de libération, deux hormones aux actions opposées.

05 NOTION 4 · VARIATIONS_GLYCEMIE

Quand la glycémie dérape : hyper et hypoglycémie

Lorsque la régulation est dépassée ou défaillante, la glycémie sort du couloir. Deux directions sont possibles, et chacune a ses seuils, ses symptômes et son vocabulaire.

📗 DÉFINITION — HYPERGLYCÉMIE

L'**hyperglycémie** est une glycémie **supérieure à la normale**. On parle d'hyperglycémie durable (indice de **diabète**) quand la glycémie **à jeun dépasse 1,26 g/L**, valeur confirmée par au moins **deux mesures** à des jours différents. Les signes évocateurs : soif intense, urines abondantes, fatigue, amaigrissement.

📗 DÉFINITION — HYPOGLYCÉMIE

L'**hypoglycémie** est une glycémie **inférieure à la normale**, qui devient dangereuse **au-dessous de 0,5 g/L**. Les signes apparaissent dans l'ordre : fatigue, faim, tremblements, sueurs, troubles de la vue, malaise, puis **perte de connaissance (coma)** dans les cas graves.

Pourquoi l'hypoglycémie est-elle si rapidement grave ? Parce que le **cerveau** est le premier organe touché : il consomme du glucose en continu, sans pouvoir en stocker de réserve notable. Privé de glucose, le tissu nerveux cesse de fonctionner en quelques minutes — d'où la succession vertigineuse « tremblements → malaise → coma ». À l'inverse, l'hyperglycémie détruit lentement : c'est une maladie « silencieuse » pendant des années, qui abîme les vaisseaux, les reins, les yeux et les nerfs.

CRITÈRE	HYPOGLYCÉMIE	HYPERGLYCÉMIE
Valeur (à jeun)	< 0,8 g/L — grave sous 0,5 g/L	> 1,1 g/L — diabète si > 1,26 g/L ×2
Survenue	rapide (minutes)	lente (années)
Signes	faim, tremblements, sueurs, malaise, coma	soif, urines abondantes, fatigue, amaigrissement
Organe le plus touché	le cerveau (privé de glucose)	les vaisseaux, reins, yeux, nerfs
Conduite immédiate	sucre ou boisson sucrée, repos	consultation, dosage de la glycémie

⚠️ LES ERREURS QUI COÛTENT DES POINTS

- Écrire « hyperglycémie si glycémie > 1,1 g/L » : non, **1,26 g/L à jeun** est le seuil d'alerte du diabète (1,1 g/L est seulement la borne supérieure de la normale).
- Oublier de préciser **« à jeun »** et **« confirmée par deux mesures »** pour annoncer un diabète.
- Inverser les symptômes : c'est l'**hypoglycémie** qui provoque malaise et coma rapides, pas l'hyperglycémie.

Le diabète au Niger : une maladie qui progresse

Ce chapitre n'est pas qu'un sujet d'examen : le diabète est une réalité de santé publique au Niger et en Afrique de l'Ouest. Alors que la maladie était autrefois rare dans la région, les services de diabétologie des hôpitaux urbains, notamment à Niamey, accueillent de plus en plus de patients. Les causes de cette **hausse en zone urbaine** sont bien identifiées :

Une alimentation à index glycémique élevé

: sodas, jus sucrés, sucreries, pain blanc et riz blanc raffinés font monter la glycémie très vite et très haut, repas après repas — le système de régulation est sollicité en permanence.

La sédentarité urbaine

: transports motorisés, travaux de bureau, longues heures devant les écrans — moins d'effort musculaire, donc moins de glucose consommé par les muscles.

Le retard au diagnostic

: la maladie évolue des années sans signe évident ; beaucoup de patients découvrent leur diabète au stade des complications.

EXEMPLE — DEUX PETITS-DÉJEUNERS, DEUX GLYCÉMIES

Petit-déjeuner A : boule de **mil** ou de **sorgho**, sauce d'arachide avec **niébé**, un fruit. Les glucides y sont « emballés » dans des fibres : ils se libèrent lentement, la glycémie monte doucement. **Petit-déjeuner B** : pain blanc et boisson sucrée en bouteille. Le glucose arrive en vague sur le sang en moins d'une demi-heure. Le repas A, typiquement sahélien, est l'allié de la régulation ; le repas B, de plus en plus fréquent dans les villes, la fatigue. Retiens : **le mil, le sorgho et le niébé ont un index glycémique plus bas que le pain blanc et les sodas**.

La prévention repose sur des gestes simples : privilégier les céréales locales complètes, limiter les boissons sucrées, marcher ou faire du sport régulièrement, et se faire **dépister** (une simple prise de sang à jeun suffit). Un diabète détecté tôt et bien suivi permet de vivre longtemps et correctement.

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

La glycémie désigne :

CORRECTION

le taux de glucose dans le sang. C'est la définition exacte : glycémie = concentration de glucose dans le sang, en g/L (ou mmol/L). Attention : « sucre » est trop vague, seule la molécule de glucose est mesurée.

Exercice 2

Chez un adulte sain, la glycémie à jeun est d'environ :

CORRECTION

≈ 1 g/L. La valeur normale à jeun se situe entre 0,8 et 1,1 g/L. Après un repas elle peut monter vers 1,4 g/L, mais elle redescend ensuite vers 1 g/L : c'est la régulation.

Exercice 3

On suspecte un diabète lorsque la glycémie à jeun :

CORRECTION

> 1,26 g/L à jeun, confirmé par deux mesures. Les deux conditions (« à jeun » et « deux mesures à des jours différents ») sont indispensables. (D est un piège : une pointe à 1,4 g/L juste après un repas est normale chez un sujet sain, elle redescend en ≈ 2 h.)

📌 **CE QU'IL FAUT RETENIR**

- ✓ **[definition_glycemie]** La glycémie est le **taux de glucose dans le sang**, exprimé en g/L (ou mmol/L) — pas « le sucre », pas « dans les urines »
- ✓ **[definition_glycemie]** Conversion pratique :

  1 g/L ≈ 5,5 mmol/L

- ✓ **[valeur_normale_glycemie]** À jeun : **0,8 à 1,1 g/L (≈ 1 g/L)** ; après repas : montée transitoire (≈ 1,4 g/L) puis retour à la normale en ≈ 2 h
- ✓ **[sources_glucose]** Trois sources de glucose : **alimentation** (digestion + absorption intestinale), **réserves de glycogène** (foie et muscles), **néoglucogenèse** (fabrication de glucose neuf par le foie)
- ✓ **[homeostasie]** L'homéostasie est le **maintien de la constance des paramètres du milieu intérieur** ; la glycémie en est l'exemple emblématique
- ✓ **[variations_glycemie]** Hyperglycémie = indice de diabète si glycémie à jeun **> 1,26 g/L, confirmée par 2 mesures** (soif, urines abondantes, amaigrissement)
- ✓ **[variations_glycemie]** Hypoglycémie grave si glycémie **< 0,5 g/L** : tremblements, malaise, coma — le cerveau, gros consommateur de glucose, est touché le premier

- ✓ **[contexte_niger]** Le diabète progresse en zone urbaine (alimentation à index glycémique élevé, sédentarité) ; le mil, le sorgho et le niébé sont des aliments protecteurs

- ✓ Problème ouvert : **quels organes et quelles hormones maintiennent cette constance ?** Réponses dans les parties 2 et 3



Partie 1 terminée !

Passe à la partie suivante : le pancréas et l'insuline, l'hormone qui fait baisser la glycémie